

Modul 05: Funktionen

Ziel: Erstellen und Aufrufen von Funktionen

Systemvoraussetzungen: .Net 5.0

Tools: Visual Studio 2019

Dauer: ~30 Min

1 Taschenrechner erweitern

Der Taschenrechner aus Modul04 soll erweitert werden. Erstelle hierfür ein neues Projekt und kopiere den schon existierenden Code herüber. Einige der Funktionen des Taschenrechners sollen nun in Methoden definiert werden. Erstelle folgende Methoden:

1.1 `double Berechne(double zahl1, double zahl2, Rechenoperation operation)`

Diese Methode soll anhand des Parameters `operation` die Rechenart auswählen und die Berechnung durchführen. Jede Rechenart soll nun auch die **Berechnung selbst ausgeben** (siehe unten). Bei einer Division durch 0, soll das Ergebnis `double.NaN` zurückgegeben werden.

1.2 `double ZahlEingabe(string text)`

Diese Methode soll dem Benutzer den als **Parameter gegebenen Text präsentieren** und danach über `Console.ReadLine()` eine Eingabe verlangen. Diese Eingabe soll nun so lange wiederholt werden, bis der Benutzer eine **valide Zahl** eingegeben hat. Verwende hierfür eine Schleife und die entsprechende **TryParse()-Methode**.

1.3 `Rechenoperation RechenoperationEingabe()`

Diese Methode soll die Methode `ZahlEingabe` von oben benutzen, um die eingegebene Zahl zu einer Rechenoperation zu konvertieren. Implementiere auch hier eine Schleife, die die `ZahlEingabe` Funktion so lange aufruft, bis der Benutzer eine Zahl eingegeben hat, die innerhalb des Bereichs der möglichen Rechenoperationen liegt (Eine If-Anweisung von 1 bis 4) oder in dem Enum (`Enum.IsDefined`) enthalten ist. Des Weiteren soll die Funktionalität aus Modul 4 unverändert bleiben.

```
Gib eine Zahl ein: 12
Gib eine weitere Zahl ein: 42

Wähle eine Rechenoperation aus:
1: Addition
2: Subtraktion
3: Multiplikation
4: Division
3
12 * 42 = 504

Wiederholen?
```

2 Primzahlprüfer

Der Benutzer soll eine Ganzzahl eingeben können. Es sind Zahlen größer gleich 1 erlaubt. Das Programm soll überprüfen, ob es sich bei der eingegebenen Zahl um eine Primzahl handelt.

Definition einer Primzahl: Eine Primzahl ist eine natürliche Zahl, die genau zwei Teiler hat (und somit größer als 1 ist). Diese zwei Teiler sind 1 und die Zahl selbst. Beispiele für Primzahlen:

1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97

Am Ende des Programms soll gefragt werden, ob der Benutzer eine weitere Primzahl überprüfen möchte.